

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

Un administrador de un plaza de comidas está analizando los datos de tiempo de espera (min) registrados en 10 restaurantes diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

tiempo de espera (min)	tiempo de espera (min)
20	32
21	34
22	41
29	43
30	46

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 20 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor
- b) La mediana es 21 porque está en la posición 2 de los datos ordenados
- c) La mediana es 31 porque representa el punto medio del rango
- d) La mediana es 31 porque es el promedio de los dos valores centrales (30 y 32)

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 20, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 41, 43, 46

Análisis de la mediana:

Como tenemos 10 datos (número **par**), la mediana es el promedio de los dos valores centrales.

Posiciones centrales: 5 y 6

Valores centrales: 30 y 32

Mediana = (30 + 32) ÷ 2 = 31

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: “**La mediana es 31 porque es el promedio de los dos valores centrales (30 y 32)**”

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Un administrador de un centro de convenciones está analizando los datos de participantes registrados en 7 salones diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

participantes registrados	participantes registrados
24	40
30	47
32	50
37	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 37.1 porque se obtiene al promediar todos los valores
- b) La mediana es 37 porque se promedian el valor mínimo y máximo
- c) La mediana es 24 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor
- d) La mediana es 37 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 24, 30, 32, 37, 40, 47, 50

Análisis de la mediana:

Como tenemos 7 datos (número **impar**), la mediana es el valor que ocupa la posición central.

Posición de la mediana = $(n + 1) \div 2 = (7 + 1) \div 2 = 4$

Por lo tanto, la mediana es: 37

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: **“La mediana es 37 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados”**

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

Un administrador de un complejo deportivo está analizando los datos de goles anotados registrados en 9 canchas diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

goles anotados	goles anotados
8	22
12	28
14	30
17	34
20	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 20 porque es el valor que aparece en el centro de la tabla
- b) La mediana es 8 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor
- c) La mediana es 20 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
- d) La mediana es 21 porque se promedian el valor mínimo y máximo

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 8, 12, 14, 17, 20, 22, 28, 30, 34

Análisis de la mediana:

Como tenemos 9 datos (número **impar**), la mediana es el valor que ocupa la posición central.

Posición de la mediana = $(n + 1) \div 2 = (9 + 1) \div 2 = 5$

Por lo tanto, la mediana es: 20

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: **“La mediana es 20 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados”**

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. Escenario:

Un administrador de un universidad está analizando los datos de estudiantes presentes registrados en 11 aulas diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

estudiantes presentes	estudiantes presentes
25	42
26	43
32	44
33	50
38	53
40	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 39 porque se promedian el valor mínimo y máximo
- b) La mediana es 40 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
- c) La mediana es 40 porque es el resultado de sumar los extremos y dividir por 2
- d) La mediana es 25 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 25, 26, 32, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 50, 53

Análisis de la mediana:

Como tenemos 11 datos (número **impar**), la mediana es el valor que ocupa la posición central.

Posición de la mediana = $(n + 1) \div 2 = (11 + 1) \div 2 = 6$

Por lo tanto, la mediana es: 40

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: “**La mediana es 40 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados**”

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

Un administrador de un hotel está analizando los datos de noches de hospedaje registrados en 10 habitaciones diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

noches de hospedaje	noches de hospedaje
21	36
28	44
29	46
30	47
34	48

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 36.3 porque es el valor que mejor representa el conjunto
- b) La mediana es 28 porque está en la posición 2 de los datos ordenados
- c) La mediana es 36.3 porque se obtiene al promediar todos los valores
- d) La mediana es 35 porque es el promedio de los dos valores centrales (34 y 36)

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 21, 28, 29, 30, 34, 36, 44, 46, 47, 48

Análisis de la mediana:

Como tenemos 10 datos (número **par**), la mediana es el promedio de los dos valores centrales.

Posiciones centrales: 5 y 6

Valores centrales: 34 y 36

Mediana = (34 + 36) ÷ 2 = 35

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: “**La mediana es 35 porque es el promedio de los dos valores centrales (34 y 36)**”

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero